Отчёт об обследовании

Исполнитель отчёта: Папаева Надежда Алексеевна

июнь 2026

Содержание

Введение 3

Система, в рамках которой было произведено обследование 3

Предмет обследования 3

Цель обследования 3

Задачи обследования 3

Методы обследования 4

Источники информации 4

Основная часть 4

Текущее состояние системы AS IS 4

Процессы системы AS IS 4

Недостатки системы AS IS 8

Обоснование необходимости изменений 10

Ожидаемый процесс работы системы TO BE 11

Ожидаемый процесс To Be 11

- **Ожидаемые результаты от внедрения изменений** 15

Введение

Система, в рамках которой было произведено обследование

В рамках обследования были исследованы бизнес-процессы сельскохозяйственного предприятия. В ходе обследования были изучены следующие информационные системы и инструменты, используемые предприятием:

1. Отчеты ведутся в Excel и Яндекс таблицах
2. Для финансовых расчетов используются выписки, скачанные в банковском приложении
3. Платон – система взимания платы с транспортных средств разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн за движение по федеральным дорогам
4. Сервисы оплаты проезда по федеральным и платным автомобильным дорогам

Предмет обследования

Исследованы текущие процессы, инструменты, данные и показатели, реализующие управление бизнесом. Исследованы законодательные нормы для сегмента грузоперевозок и сельскохозяйственного бизнеса в контексте использования сельскохозяйственной техники

Также исследованы процессы по поиску и обслуживанию техники у бизнеса

Цель обследования

Цель обследования — выявить возможности сокращения времени поиска и закупки запасных частей, повышения эффективности технического обслуживания и снижения риска простоя сельскохозяйственной и транспортной техники за счёт оптимизации бизнес-процессов и используемых информационных инструментов.

Границы обследования и предлагаемых изменений

Обследование охватывает основные операционные процессы сельскохозяйственного предприятия, включая заготовку и реализацию продукции, организацию перевозок, управление техникой, закупками и финансовым учётом.

По результатам анализа приоритетным направлением для разработки рекомендаций определены процессы технического обслуживания, учёта запасных частей и планирования использования техники.

Выбор данного направления обусловлен рисками простоев в период сезонных работ, высокой зависимостью от ручного контроля и отсутствием единого информационного пространства для принятия оперативных решений.

Задачи обследования

- выявить проблемы и ограничения текущих процессов по обеспечению операционной деятельности предприятия
- выявить узкие места в операционных процессах бизнеса
- определить требования Заказчика к решению,
- выявить основные функциональные возможности, которые способны оптимизировать процессы,
- определить функциональность, которая должна быть реализована в рамках внедряемого решения.

Методы обследования

1. Интервью с заказчиком
2. Анализ документации заказчика – список техники, данные по необходимым запчастям

Источники информации

При проведении обследования использовались источники информации:

1. опыт и знания экспертов Заказчика, собранные методом интервью,
2. расшифровки указанных интервью,
3. анализ рынка ПО, релевантного предмету обследования.

Основная часть

Текущее состояние системы AS IS

В данном разделе описаны процессы, реализующие управление сельскохозяйственной техникой предприятия, процесс заготовки, хранения остатков и доставки сена, взаимодействия с клиентами и процесс оплаты клиентами товаров компании.

Проанализированы недостатки процессов AS IS, выявлены точки для их улучшений и обоснована рекомендация изменения системы.

Процессы системы AS IS

Компания занимается заготовкой, хранением и продажей сельскохозяйственных кормов, в основном сена, а также использует собственный транспорт для обратных грузоперевозок. Основной продукт — сено разных сортов, которое заготавливается в сезон сенокоса, хранится на территории хозяйства в ангарах и в течение года поставляется постоянным клиентам — преимущественно крупным и средним конным клубам Московской области.

Обследованы следующие отделы и процессы:

Процесс	Степень автоматизации	Используемое ПО и инструменты	Краткое описание шагов
Заготовка и хранение сена	Ручной	Excel / Яндекс Таблицы. Яндекс погода	1. Стейкхолдер оценивает погодные условия перед сенокосом.

			2. Принимается решение, сколько тракторов выпускать и на какой участок/тип сена. 3. Водители ежедневно проверяют технику перед выходом в поле. 4. Техника выходит на сенокос, сено заготавливается и сортируется по качеству. 5. Заготовленный объём фиксируется в учёте по сортам и количеству..
Учёт и хранение остатков сена	Ручной	Excel / Яндекс Таблицы.	•Сено хранится на территории хозяйства в ангарах. •Остатки учитываются по сортам: первый, второй, третий сорт. •После каждой отгрузки количество сена уменьшается в таблице. •Стейкхолдер отслеживает, какого сорта сена хватает, а какого становится мало.
Приём и согласование заявки от клиента	Ручной	Телефон, мессенджеры	1. Клиенты заранее известны, так как основная база — постоянные конные клубы. 2. Стейкхолдер связывается с клиентом и уточняет готовность принять сено. 3. Согласовываются дата поставки, примерный объём, машина и водитель. 4. Данные по поставке фиксируются в таблице.
Доставка сена клиенту	Ручной	GPS-маячок для контроля маршрута, Excel / Яндекс Таблицы	•Машина загружается сеном на территории хозяйства. •Водитель выезжает к клиенту в Московскую область.

			•Клиент принимает сено, проверяет качество и вес. •Стейкхолдер и клиент согласовывают итоговый вес и сумму поставки. •Информация по рейсу вносится в таблицу..
Оформление документов и оплата за сено	Ручной	Диадок, Сбербанк онлайн, Excel / Яндекс Таблицы	1. После подтверждения веса компания формирует счёт и документы. 2. Документы отправляются клиенту через электронный документооборот. 3. Клиент оплачивает поставку по пост оплате. 4. Стейкхолдер отслеживает поступление оплаты.
Организация обратного груза	Ручной	Мобильное приложение Ozon для бизнеса, ATI.SU, GPS-маячок, Диадок, Excel / Яндекс Таблицы	•После выгрузки сена стейкхолдер подбирает обратный груз из Москвы/Московской области в Рязань. •Водитель получает заявку на обратный груз. •Водитель едет на склад Ozon, загружается и возвращается в Рязань. •После выполнения перевозки согласуются документы. Данные по обратному грузу и сумме оплаты фиксируются в таблице.
Учет рейсов, доходов и расходов	Ручной	Сбербанк Онлайн, Excel / Яндекс Таблицы	1. После каждой поставки стейкхолдер вносит данные по рейсу: дату, клиента, водителя, сумму за сено и сумму за обратный груз. 2. Расходы по рейсу учитываются по основным категориям: топливо, Платон, платные дороги, зарплата, ремонт, амортизация, налоги.

			3. Банковские выписки скачиваются для анализа расходов и оплат. 4. По итогам месяца стейкхолдер анализирует доходы, расходы и финансовый результат.
Контроль транспорта и водителей	Ручной	Приложение Ozon,топливные карты, Excel / Яндекс Таблицы	•Водители выполняют рейсы по согласованному маршруту. •Маршрут и возможные отклонения отслеживаются через GPS. •Расход топлива контролируется через установленный лимит и топливные карты. •Зарплата водителей рассчитывается по выполненным рейсам и дополнительным работам..
Обслуживание и ремонт техники	Ручной	Сбербанк Онлайн, Excel / Яндекс Таблицы	•Сотрудники ежедневно проверяют состояние техники. •Регламентные замены деталей выполняются по установленным срокам. •В наличии обычно держится одна запасная деталь. •Если ломается больше одной детали, стейкхолдер экстренно ищет и заказывает запчасти. •При закупке учитываются цена, наличие, срок поставки, качество и наличие оборотных средств.
Поиск новых клиентов	Ручной	Яндекс Карты / Google Карты, сайты клубов, Excel / Яндекс Таблицы	•При снижении закупок от постоянных клиентов стейкхолдер ищет новых покупателей. •В первую очередь рассматриваются конные клубы Московской области, которым нужны крупные объёмы сена.

			•Стейкхолдер связывается с потенциальными клиентами вручную. •Информация о клиентах может фиксироваться в таблице.
Обязательные проверки и техосмотры	Ручной	Госуслуги, Excel / Яндекс Таблицы	•Компания ежегодно готовит технику к техническому осмотру и проверкам Гостехнадзора. •Данные по технике проверяются и вносятся в электронные заявки. •Заявки подписываются электронной подписью. •Техника физически подготавливается к проверке. •После проверки компания получает необходимые документы.

Недостатки системы AS IS

На текущий момент бизнес-процессы компании в целом работоспособны и позволяют вести операционную деятельность, однако система управления построена преимущественно на ручном контроле, личном опыте стейкхолдера и разрозненных инструментах. Основные данные фиксируются в Excel/Яндекс Таблицах, коммуникация ведётся через телефон и мессенджеры, а часть решений принимается вручную на основе текущей ситуации. Это создаёт ряд ограничений и операционных рисков.

Выявленные узкие места:

№	Недостаток As Is	Описание проблемы	Возможные последствия
1	Высокая зависимость от стейкхолдера	Большинство процессов контролируется одним человеком: продажи, рейсы, оплаты, расходы, запчасти, техника, документы.	При отсутствии стейкхолдера процессы могут замедлиться или остановиться.
2	Разрозненность используемых сервисов	Используются Excel/Яндекс Таблицы, Диадок, Сбербанк, Ozon, ATI.SU, GPS, Госуслуги, Яндекс Погода, телефон и мессенджеры. Инструменты не связаны между собой.	Данные приходится сверять и переносить вручную. Нет единого источника информации.
3	Ручное принятие операционных решений	Решения по выпуску техники, закупке деталей, сенокосу и отгрузкам принимаются вручную на основе опыта.	Повышается риск субъективных решений и несвоевременной реакции.

№	Недостаток As Is	Описание проблемы	Возможные последствия
4	Нет автоматических напоминаний	Система не напоминает о регламентных заменах, техосмотрах, страховках, Гостехнадзоре, снижении запасов деталей.	Возможен пропуск сроков, авральная подготовка, простой техники.
5	Нет цифрового журнала ежедневной проверки техники	Водители проверяют технику ежедневно, но результаты проверок не фиксируются в единой системе.	Нет истории неисправностей и прозрачного статуса готовности техники.
6	Ограниченный контроль готовности техники	Информация о состоянии техники поступает устно или через мессенджеры.	Сложно быстро определить, какую технику можно выпускать в работу.
7	Недостаточный учёт запчастей	Обычно есть одна запасная деталь, но нет полноценного контроля минимального остатка по каждой позиции.	При поломке нескольких деталей возникает риск дефицита и простоя техники.
8	Нет базы поставщиков и аналогов	Информация о поставщиках, ценах, сроках поставки, аналогах и качестве деталей не систематизирована.	Поиск запчастей каждый раз начинается почти с нуля.
9	Ручной поиск запчастей	При поломке детали ищутся через интернет, сайты поставщиков, звонки и мессенджеры.	Увеличивается время ремонта и риск покупки по завышенной цене.
10	Не формализован приоритет закупок	При закупке учитываются срочность, цена, наличие оборотных средств и критичность детали, но критерии не зафиксированы в системе.	Решения по закупке могут быть непрозрачными и несистемными.
11	Нет учёта влияния оборотных средств на закупки	Наличие денег влияет на решение о покупке детали, но этот фактор не встроен в учётную модель.	Сложно заранее оценить, какие закупки можно выполнить, а какие нужно отложить.
12	Отсутствует единый инструмент планирования сенокоса	Решение о количестве тракторов принимается с учётом погоды, техники, запчастей и типа сена, но данные находятся в разных местах.	Нет единой панели для принятия ежедневного решения.
13	Погодные данные не интегрированы в процесс	Погода проверяется отдельно в Яндекс Погоде и не фиксируется в связке с планом сенокоса.	Сложно анализировать влияние погоды на объём и качество заготовки.
14	Прогноз остатков сена выполняется вручную	Остатки сена ведутся в таблицах, но нет автоматического прогноза дефицита по сортам.	Дефицит сена первого сорта может быть выявлен поздно.

№	Недостаток As Is	Описание проблемы	Возможные последствия
15	Ручной анализ расходов	Стейкхолдер скачивает банковские выписки и анализирует расходы вручную.	Повышаются трудозатраты, нет ежемесячного анализа.
16	Подготовка к Гостехнадзору ведётся вручную	Данные по технике проверяются и вносятся через Госуслуги вручную.	Есть риск ошибок, пропуска сроков и авральной подготовки.
17	Документы по технике не собраны в едином реестре	Данные о технике, сроках ТО, страховках, проверках и ремонтах не объединены в удобной структуре.	Сложно контролировать актуальность документов и состояние техники.
18	Нет единого дашборда	Ключевые показатели не собраны на одной панели: выручка, расходы, остатки, техника, запчасти, оплаты, риски.	Стейкхолдер тратит больше времени на получение общей картины.
19	Ограниченная масштабируемость текущей системы	Текущая модель подходит для небольшого объёма операций, но зависит от ручного контроля.	При росте количества клиентов, рейсов или техники увеличится риск ошибок и задержек.
20	Нет формализованного процесса экстренного ремонта	При внезапной поломке действия зависят от ситуации и опыта стейкхолдера.	Увеличивается время реакции и простой техники.
21	Нет системы поддержки решений	Система фиксирует часть данных, но не помогает автоматически принять решение по технике, закупкам, сенокосу и приоритетам отгрузки.	Управление остаётся реактивным, а не проактивным.

Матрица приоритетов недостатков системы:

Проблема	Предлагаемый приоритет
Простой техники из-за отсутствия запчастей	Высокий
Пропуск регламентного обслуживания	Высокий
Отсутствие единой базы техники	Высокий
Ручной поиск поставщиков	Средний
Разрозненное планирование с учётом погоды	Средний
Отсутствие управленческого дашборда	Требует уточнения

Обоснование необходимости изменений

Текущая система управления построена на использовании нескольких несвязанных между собой сервисов и ручном контроле большинства процессов. Информация о технике,

запчастях, расходах, остатках сена, погодных условиях и планах сенокоса хранится в разных источниках, что усложняет получение полной картины для принятия решений.

Наибольшие риски связаны с управлением техникой и запчастями. Отсутствие единого учёта состояния техники, регламентных работ и складских остатков деталей увеличивает вероятность простоя оборудования. При поломках поиск запчастей выполняется вручную, что приводит к дополнительным временным затратам и риску финансовых потерь из-за вынужденного простоя техники в период сенокоса.

Кроме того, отсутствие единой системы планирования затрудняет принятие оперативных решений по выпуску техники в поле. Для оценки ситуации необходимо вручную сопоставлять данные о погоде, состоянии техники, наличии запчастей и производственных задачах, что увеличивает трудозатраты и вероятность ошибок.

Создание единой системы учёта позволит централизовать данные по технике, запчастям, остаткам и производственным процессам, сократить время на поиск информации, снизить риск простоев оборудования и повысить эффективность управления хозяйством.

Ожидаемый процесс работы системы ТО BE

В данном разделе описано целевое состояние системы — ТО BE — и предложены варианты по его достижению. Описание сформировано на основании проблем системы AS IS и требований к её улучшению

Ожидаемый процесс To Be

№	Процесс	Описание To Be	Используемый инструмент	Результат
1	Формирование единого реестра техники	В систему будет вноситься вся техника, используемая в хозяйстве: тракторы, грузовые автомобили, прицепы, погрузчики и другая сельхозтехника. По каждой единице будут фиксироваться основные данные: наименование, тип, гос номер/инвентарный номер, ответственный водитель, текущий статус.	Единая таблица в AppSheet	Вся информация по технике хранится в одном месте.
2	Ведение карточки техники	Для каждой единицы техники будет создана отдельная карточка с перечнем ключевых деталей, расходников и узлов, которые	Единая таблица	Стейкхолдер получает структурированный учёт по каждой единице техники.

№	Процесс	Описание To Be	Используемый инструмент	Результат
		требуют контроля или регулярной замены.		
3	Учёт регламентных сроков замены	По каждой детали будет указан регламентный срок замены: дата последней замены, период эксплуатации, плановая дата следующей замены.	Единая таблица с формулами	Система автоматически рассчитывает дату следующей замены детали.
4	Контроль приближения срока замены	Система подсветит детали, срок эксплуатации которых подходит к концу: за 1 месяц, за 2 недели и за 1 неделю до плановой замены.	Условное форматирование в таблице	Стейкхолдер заранее видит, какие детали необходимо купить.
5	Контроль критичных деталей	Для деталей, влияющих на возможность эксплуатации техники, будет установлен приоритет: высокий, средний или низкий.	Единая таблица	Критичные закупки выделяются отдельно и требуют первоочередного внимания.
6	Учёт текущих остатков деталей	В таблице будут зафиксированы наличие деталей на складе: фактический остаток, минимальный остаток, необходимость закупки.	Единая таблица	Снижается риск отсутствия детали при поломке или плановой замене.
7	Формирование списка на закупку	На основании регламентных сроков и текущих остатков система будет формировать перечень деталей, которые необходимо приобрести в ближайший период.	Единая таблица с фильтрами	Стейкхолдер получает готовый список закупок без ручной проверки всех позиций.
8	Ведение базы поставщиков	Будет создан отдельный раздел с поставщиками деталей: наименование поставщика, тип деталей, источник	Единая таблица	Информация о поставщиках систематизируется и используется повторно.

№	Процесс	Описание То Be	Используемый инструмент	Результат
		закупки, контакты, ссылка, срок доставки, примерная цена, комментарии по качеству.		
9	Учёт разных источников закупки	В базе поставщиков будут фиксироваться разные каналы закупки: Авито, поставщики в России, поставщики из Китая, специализированные магазины, частные продавцы.	Единая таблица	При необходимости закупки можно быстро выбрать подходящий источник.
10	Поиск поставщика по детали	При необходимости покупки детали стейкхолдер будет открывать карточку детали и видит возможных поставщиков, цены, сроки доставки и комментарии.	Единая таблица с фильтрами	Сокращается время на поиск запчастей и сравнение вариантов.
11	Принятие решения о закупке	Решение о закупке будет принято с учётом срока замены, наличия детали на складе, критичности детали, цены, срока доставки и доступных оборотных средств.	Единая таблица	Закупки становятся более прозрачными и приоритизированными.
12	Ежедневное планирование работы техники	Перед началом работ стейкхолдер проверяет готовность техники, наличие критичных деталей и ближайшие регламентные замены.	Единая таблица	Решение о выпуске техники принимается на основании актуальных данных.
13	Планирование сенокоса без интеграции с погодой	На первом этапе погодные данные из Яндекс Погоды вносятся вручную: осадки, температура, прогноз на ближайшие дни. На основании этих данных и статуса техники стейкхолдер определяет, сколько	Яндекс Погода + единая таблица	Погодный фактор учитывается в планировании сенокоса.

№	Процесс	Описание To Be	Используемый инструмент	Результат
		техники вывести в поле.		
14	Планирование сенокоса с интеграцией погоды	На следующем этапе возможна интеграция с Яндекс Погодой. Данные о прогнозе погоды автоматически загружаются в таблицу и используются при планировании количества техники для выхода в поле.	Яндекс Погода API / интеграция с таблицей	Снижается ручной ввод данных, повышается оперативность планирования.
15	Формирование рекомендации по выпуску техники	Система будет сопоставлять данные о погоде, готовности техники, наличии запчастей и регламентных сроках. На основании этих данных будут формироваться рекомендация по количеству техники для выхода в поле.	Единая таблица / таблица с интеграцией погоды	Стейкхолдер получает основу для принятия ежедневного операционного решения.
16	Мониторинг рисков	В системе будут отображены следующие риски: деталь скоро требует замены, деталь отсутствует на складе, поставка занимает длительное время, техника имеет ограничение к эксплуатации, погодные условия неблагоприятны.	Единая таблица, цветовая индикация	Риски выявляются заранее, а не в момент поломки или простоя.
17	Минимальная поддержка решения	Решение предлагается реализовать на базе таблицы и не требует внедрения сложной ERP-системы. Обновление данных выполняется вручную ответственным лицом, автоматизация обеспечивается формулами, фильтрами	AppSheet	Система остаётся простой в использовании и не требует значительных затрат на поддержку.

№	Процесс	Описание To Be	Используемый инструмент	Результат
		и условным форматированием.		

.

- # Ожидаемые результаты от внедрения изменений

Представленные показатели являются предварительными оценочными ориентирами, предложенными в рамках аналитических рекомендаций. Для подтверждения их достижимости необходимы измерение исходных значений, согласование целевых показателей с заказчиком и последующая оценка результатов внедрения.

-

№	Ожидаемый результат	Целевой показатель
1	Сокращение времени на поиск информации по технике, деталям и поставщикам	на 30–50%
2	Сокращение времени на поиск запчастей при поломке	на 20–40%
3	Снижение риска простоя техники из-за отсутствия нужных деталей	на 15–25%
4	Повышение прозрачности регламентных замен деталей	100% техники и ключевых деталей внесены в систему
5	Заблаговременное планирование закупок	уведомления за 30, 14 и 7 дней до плановой замены
6	Снижение количества экстренных закупок	на 10–20% за счёт контроля сроков замены и остатков
7	Ускорение принятия решений по выпуску техники на сенокос	на 20–30%
8	Снижение ручной нагрузки на стейкхолдера	на 20–30% по операциям контроля техники и запчастей
9	Повышение доступности данных для сотрудников	доступ к актуальной информации с мобильного устройства
10	Повышение управляемости процесса сенокоса	данные о технике, запчастях и погоде используются в едином процессе планирования

-